

Leçon 204 - Connexité. Exemples d'applications.

Dans toute la suite (E, d) est un espace métrique non vide.

I Espaces connexes

I.1 Connexité. Définitions et premières propriétés

Définition 1 (Connexité). On dit que E est connexe si pour tout ouverts A, B de E tels que $E = A \cup B$ et $A \cap B = \emptyset$, alors $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$.

Exemple 2. Tout singleton de E est connexe. $\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe (muni de la distance usuelle).

Proposition 3. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. E est connexe
2. E n'est pas réunion de deux fermés non vides.
3. Toute fonction $f : E \rightarrow \{0, 1\}$ continue est constante.
4. Toute fonction $f : E \rightarrow \mathbb{Z}$ continue est constante.

Application 4. Les parties connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

Proposition 5. Si A est connexe et $A \subset B \subset \overline{A}$, alors B est connexe.

Proposition 6. Si $f : E \rightarrow F$ est une fonction continue constante localement et E est connexe, alors f est constante.

I.2 Connexité par arcs

Définition 7 (Points reliés). On dit que a et $b \in E$ sont reliés s'il existe $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ continue telle que $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = b$. On note alors $a \leftrightarrow b$.

Proposition 8. La relation $\leftrightarrow$ définit une relation d'équivalence sur E .

Définition 9 (Connexité par arcs). E est connexe par arc si tout couple $(a, b) \in E^2$ vérifie $a \leftrightarrow b$.

Exemple 10.

1. Une partie étoilée est connexe par arcs.
2. Une partie convexe est connexe par arcs.

Proposition 11. Si E est connexe par arcs, alors E est connexe.

Remarque 12. La réciproque est fausse. $\overline{(x, \sin(\frac{1}{x}) \mid x \in \mathbb{R}^*)}$ est connexe mais n'est pas connexe par arc.

Proposition 13. Si E est un EVN, et $U \subset E$ est un ouvert, alors U est connexe ssi U est connexe par arc.

I.3 Stabilité de la connexité

Théorème 14. Soit $f : E \rightarrow F$ continue. Si E est connexe (resp. par arcs), alors $f(E)$ est connexe (resp. par arcs).

Proposition 15. Soit $(C_i)_{i \in I}$ des ensembles connexes tels que $\bigcap_{i \in I} C_i \neq \emptyset$, alors $\bigcup_{i \in I} C_i$ est connexe.

Définition 16. On appelle composante connexe de $a \in E$ le connexe $C_a := \cup_{a \in C \text{ connexe}} C$.

Proposition 17. Les composantes connexes sont fermées et partitionnent l'espace.

Exemple 18. $\mathbb{R}^* = C_{-1} \sqcup C_1 =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.

Remarque 19. L'intersection de deux connexes n'est pas connexe. Par exemple $C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, x \leq 0\}$ est connexe, $C_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, x \geq 0\}$ est connexe, mais $C_1 \cap C_2 = \{(0, -1), (0, 1)\}$ n'est pas connexe.

Lemme 20 (Grenouille). Soit (E, d) un espace métrique compact. Soit $(u_n)_n \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $d(u_{n+1}, u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. L'ensemble des valeurs d'adhérence de $(u_n)_n$ est connexe.

Application 21. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue, $x_0 \in [0, 1]$, x_n telle que $f(x_n) = x_{n+1}$. $(x_n)_n$ converge si, et seulement si $|x_{n+1} - x_n| \rightarrow 0$.

Application 22. Application de l'application ?

Proposition 23. Soient $(E_1, \dots, E_n)$ des espaces métriques. $\prod_{i=1}^n E_i$ est connexe ssi E_i est connexe pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Exemple 24. $\mathbb{K}^n$ est connexe, $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ est connexe pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

II Application de la connexité

II.1 Analyse réelle

Dans cette partie, U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Théorème 25 (Darboux). Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable, alors $f'(I)$ est un intervalle.

Exemple 26. La fonction partie entière ne possède pas de primitive.

Théorème 27 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Alors pour tout $y \in \mathbb{R}$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Proposition 28. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue. f est injective ssi f est strictement monotone.

Proposition 29. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ différentiable telle que pour tout $x \in U$, $\|df_x\| \leq k$. Alors f est k -lipschitzienne.

Proposition 30. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$. f est une isométrie affine ssi pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $df_x \in O_n(\mathbb{R})$.

II.2 Analyse complexe

On se donne Ω un ouvert connexe de $\mathbb{C}$.

Proposition 31. Si $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ sont continues et sont telles que $e^f = e^g$, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $f = g + 2ik\pi$.

Application 32. Il n'existe pas de logarithme complexe sur $\mathbb{C}^*$.

Définition 33 (Lacet). Un lacet $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ est une fonction $\mathcal{C}^1$ par morceaux telle que $\gamma(0) = \gamma(1)$.

Théorème 34. Soient $a \in \Omega$ et f continue sur Ω et holomorphe sur $\Omega \setminus \{a\}$, et γ un lacet de Ω . Alors $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.

Proposition 35. On pose $\text{Ind}_{\gamma}(a) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{1}{z-a} d\zeta$. Cette quantité est constante sur les composantes connexes, et vaut zéro sur l'unique composante connexe non bornée de $\mathbb{C}$.

Théorème 36 (Des zéros isolés). Soit f une fonction holomorphe sur Ω . On note $Z(f) := \{z \in \Omega \mid f(z) = 0\}$. Ou bien $Z(f)$ ne possède pas de point d'accumulation, ou bien $Z(f) = \Omega$ et auquel cas, $f = 0$.

Corollaire 37. Si f et g sont deux fonctions holomorphes sur Ω telles que $\{z \in \Omega \mid f(z) = g(z)\}$ possède un point d'accumulation. Alors $f = g$ sur Ω .

Remarque 38. Il y a unicité du prolongement en fonction analytique.

II.3 Applications aux ensembles de matrices

Proposition 39 (Cas réel).

1. Le groupe $GL_n(\mathbb{R})$ possède deux composantes connexes homéomorphes, $GL_n^+(\mathbb{R})$ et $GL_n^-(\mathbb{R})$.
2. Le groupe $SL_n(\mathbb{R})$ est connexe.
3. Le groupe $O_n(\mathbb{R})$ possède deux composantes connexes par arcs, $SO_n(\mathbb{R})$ et $O_n^-(\mathbb{R})$.

Application 40. Le groupe $SO_3(\mathbb{R})$ est simple.

Proposition 41 (Cas complexe). $GL_n(\mathbb{C})$, $SL_n(\mathbb{C})$ et $U_n(\mathbb{C})$ sont connexes par arcs.

Proposition 42 (Gershgorin-Hadamard). Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note $D_i(A)$ le disque de centre $a_{i,i}$ et de rayon $\sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$. Le spectre de A est inclus dans $\mathcal{G}(A) = \cup_{1 \leq i \leq n} D_i(A)$.

Théorème 43 (Gershgorin topologique). Soit C une composante connexe de $\mathcal{G}(A)$ et $m = |\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid D_i(A) \subseteq C\}|$. Alors A possède m valeurs propres dans C , comptées avec leur multiplicité.

Corollaire 44 (Critère de diagonalisabilité topologique). Si $\mathcal{G}(A)$ possède n composantes connexes, alors diagonalisable.

Exemple 45. $A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 2 \\ -2 & -9 & 1 \\ 1 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable.